

1.temats: Atrisinājumu struktūras: Uzdotajam jautājumam atbilstoša atbilde

1.daļa

Kāpnes	Uzdevumi
Iesildīšanās	LV.NOL.2013.5.1 (jā – piemērs), LV.AMO.2016.5.2 (nē – paritāte)
Viennozīmīga metode	LV.NOL.2011.6.3 (A: nē, B: jā), LV.AMO.2014.5.2 (pēdējā cipara pārļase), LV.NOL.2011.5.1 (jā – sadalīšana reizinātājos), LV.AMO.2011.6.1 (paritātes gadījumi)
Neviennozīmīga metode	LV.NOL.2023.6.4 (piemērs + summas dalāmība), LV.NOL.2012.6.4 (pirmskaitļi → paritāte → nepāra cikls)

LV.NOL.2013.5.1

Vai var atrast 7 naturālus skaitļus (ne obligāti dažādus), kuru summa vienāda ar to reizinājumu?

(Izpēte): Ja atbilde ir “jā”, pietiek ar vienu piemēru. Vieninieki summu palielina, bet reizinājumu nemaina.
#SmallCases

LV.AMO.2016.5.2

Vai var atrast tādus naturālus skaitļus a un b , ka $14 \cdot a + 2 \cdot b + 1 = 2016$?

(Izpēte): Izmēģini dažus a un b : vai kreisā puse kādreiz ir pāra skaitlis? Ja nekad, tas jāpamato visiem a un b .
#ParityAndRemainders

LV.NOL.2011.6.3

Vai var atrast tādus veselus skaitļus x un y , ka **(A)** $12x - 8y = 2$; **(B)** $11x - 7y = 2$?

(Izpēte): (A) Paritāte nepalīdz – abas puses ir pāra. Ar kādu lielāku skaitli dalās $12x - 8y$? (B) Izmēģini mazus x .
#SmallCases

LV.AMO.2014.5.2

Divu naturālu skaitļu pierakstā izmantoti tikai cipari 2, 3, 7 un 8. Vai var gadīties, ka viens skaitlis ir tieši trīs reizes lielāks nekā otrs skaitlis?

(Izpēte): Reizinājuma pēdējais cipars atkarīgs tikai no reizinātāju pēdējiem cipariem. Kā beidzas $3 \cdot 2$, $3 \cdot 3$, $3 \cdot 7$, $3 \cdot 8$? #SmallCases

LV.NOL.2011.5.1

Vai skaitli 119 var izteikt kā vairāku naturālu skaitļu summu tā, lai arī šo skaitļu reizinājums būtu 119?

(Sprašana): Ar kādiem naturāliem skaitļiem dalās 119? Tikai tie un vieninieki var būt starp saskaitāmajiem.
#ClarifyGoal

LV.AMO.2011.6.1

Vai eksistē tādi naturāli skaitļi a un b , kuriem izpildās vienādība

$$a \cdot b \cdot (a + b) = 20102011?$$

(Izpēte): Pārbaudi visas paritāšu kombinācijas (kurš ir pāra, kurš nepāra). Cik paritāšu kombināciju ir? Kāda paritāte ir ša $\times b \times (a+b)$? #ParityAndRemainders

LV.NOL.2023.6.4

Vai skaitli: **(A)** 72, **(B)** 73 var izteikt kā trīs dažādu naturālu skaitļu summu tā, lai katru divu šo skaitļu summa dalītos ar atlikušo skaitli?

(Izpēte): Sāc ar mazu skaitli, piemēram, $6 = 1 + 2 + 3$. Ar kuriem saskaitāmajiem dalās divu (visu triju?) skaitļu summa? #SmallCases

LV.NOL.2012.6.4

Vai piecstūra virsotnēs var ierakstīt piecus dažādus naturālus skaitļus, lai jebkuru divu blakus stāvošu skaitļu summa būtu pirmskaitlis?

(Sprašana): Divu dažādu naturālu skaitļu summa ir vismaz 3. Kāda paritāte ir pirmskaitļiem, kas lielāki par 2?
#ClarifyGoal

2. daļa

Kāpnes	Uzdevumi
Iesildīšanās	LV.AMO.2022A.6.4 (lielākais/mazākais – pārbaude no malas), LV.AMO.2015.7.1 (vienīgā iespējamā cena)
Tiešs lietojums	LV.NOL.2014.5.3 (novērtējums), LV.NOL.2015.6.5 (visi dalītāji), LV.AMO.2022B.7.1 (gadījumi pēc pēdējā cipara), LV.AMO.2022B.5.1 (piemērs + novērtējums)
Maskēta metode	LV.NOL.2014.5.4 (skaitīšana ar papildinājumu), LV.AMO.2014.5.5 (piemērs un novērtējums no dažādām pusēm)

LV.AMO.2022A.6.4

Laine uz lapas uzrakstīja lielāko divciparu pirmskaitli, kuram abi cipari arī ir pirmskaitļi. Raimonds uz lapas uzrakstīja mazāko trīsciparu pirmskaitli. Kāda ir abu uzrakstīto skaitļu summa?

(Saprašana): Kuri cipari ir pirmskaitļi? Lielāko skaitli meklē no augšas un pārbaudi pēc kārtas, līdz atrodi pirmo derīgo. #ClarifyGoal

LV.AMO.2015.7.1

Deviņas vienādas cepures kopā maksā mazāk nekā 10 eiro, bet desmit tādas pašas vienādas cepures maksā vairāk nekā 11 eiro. Cik maksā viena cepure?

(Pārformulēšana): Pārej uz centiem: 9 cepures maksā mazāk nekā 1000 centu, 10 cepures – vairāk nekā 1100 centu. #Paraphrase

LV.NOL.2014.5.3

No četr ciparu skaitļa A atņemot trīsciparu skaitli B , iegūst 8002. Šos pašus skaitļus A un B saskaitot, iegūst piecciparu skaitli. Atrast A un B .

(Izpēte): $A = B + 8002$, tātad $A + B = 2B + 8002$. Cik lielam jābūt B , lai summa būtu vismaz 10000? #ExtremeCases

LV.NOL.2015.6.5

Sivētiņš 229 ābolus salika 60 grozos. Dažos grozos viņš ielika x ābolus, bet pārējos - katrā pa 3 āboliem. Nosaki visas iespējamās naturālās x vērtības!

(Saprašana): Vai x var būt 3 vai mazāks? Ja nē, vispirms ieliec katrā grozā 3 ābolus. Cik paliek pāri? #ClarifyGoal

LV.AMO.2022B.7.1

Uz tāfeles bija uzrakstīts šāds teksts: $A869B$. Katrs no burtiem A un B jāaizstāj ar vienu ciparu (tie var būt arī vienādi) tā, lai iegūtais piecciparu skaitlis dalītos ar 15. Cik dažādos veidos to var izdarīt?

(Saprašana): Piecciparu skaitlis – tātad $A \neq 0$. Ar kuriem diviem skaitļiem jādalās? Kuru dalāmību nosaka tikai B ? #ClarifyGoal

LV.AMO.2022B.5.1

Kāds ir mazākais naturālais skaitlis, kura pierakstā izmantoti tikai cipari 0 un 2 un kurš dalās ar 15?

(Saprašana): “Mazākais” = piemērs + pamatojums, ka mazāka nav. Ko no cipariem prasa dalāmība ar 3 un ar 5? #ExampleAndBound

LV.NOL.2014.5.4

Grāmatas lappuses ir sanumurētas ar naturāliem skaitļiem no 1 līdz 2014 pēc kārtas. Cik lappušu numuros ir sastopams cipars 7?

(Izpēte): Sāc ar lappusēm 1–100: cik numuros ir 7? Vai vieglāk saskaitīt tos numurus, kuros 7 nav? #SmallCases

LV.AMO.2014.5.5

Kāds ir **(A)** mazākais, **(B)** lielākais skaitlis, kuru var izteikt gan kā trīs, gan kā divu dažādu divciparu naturālu skaitļu reizinājumu?

(Izpēte): Sāc ar galējo: (A) mazākais triju, (B) lielākais divu dažādu divciparu skaitļu reizinājums. Vai tas der? #ExtremeCases